

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

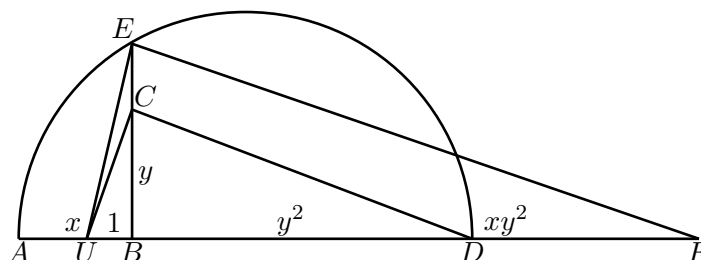
Prova scritta del 15 Febbraio 2006

1. Siano $k \subset K$ una estensione di campi ed x, y due elementi di K .
Dimostrare che x ed y sono algebrici su k se e solo se lo sono $x + y$ e xy .
2. È vero che il prodotto diretto (finito) di gruppi (finiti) risolubili è risolubile ?
3. Determinare il gruppo di Galois del polinomio $f(X) = X^4 + 2X^3 + 2X + 2 \in \mathbb{Q}[X]$.
4. Siano dati due segmenti di lunghezze x e y .
Determinare, utilizzando il secondo teorema di Euclide, una costruzione con riga e compasso per disegnare un segmento di lunghezza xy^2 .

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 15 Febbraio 2006 - Esempi di soluzioni

1. Gli elementi di K che sono algebrici su k costituiscono un campo, quindi se x ed y sono algebrici su k anche $x + y$ e xy lo sono.
D'altra parte, x ed y sono radici del polinomio $f(X) = X^2 - (x+y)X + xy \in k(x+y, xy)[X]$, e quindi sono algebrici su $k(x+y, xy)$.
Ne segue che, se $x + y$ e xy sono algebrici su k , x ed y sono algebrici su k .
2. Sia $G = H_1 \times \cdots \times H_n$, con H_i risolubile per $i = 1, \dots, n$, e proviamo l'affermazione per induzione su n .
Se $n = 1$, $G = H_1$ è risolubile.
Se $n > 1$ e l'affermazione è vera per $n - 1$, il sottogruppo normale H_1 di G è risolubile e tale è anche il quoziente $G/H_1 \simeq H_2 \times \cdots \times H_n$. Quindi G è risolubile.
3. Il polinomio dato è irriducibile, per il criterio di Eisenstein. e la sua risolvente cubica $h(X) = X^3 - 4X - 12$ è anch'essa irriducibile, perché nessun divisore di 12 è una sua radice, come si verifica facendo qualche conticino. E poiché $-4p^3 - 27q^2 = 4 \cdot 64 - 27 \cdot 144 = < 0$, h ha gruppo di Galois S_3 e allora f ha gruppo di Galois S_4 .
4. Si costruisca progressivamente la figura seguente



La successione di cui è composta la costruzione è la seguente

- a) si posizionano i segmenti dati AB di lunghezza x e BC di lunghezza y come in figura e si considera fra A e B il punto U tale che $\overline{UB} = 1$;
- b) si congiunge U con C ;
- c) si traccia la perpendicolare in C al segmento UC fino a incontrare il prolungamento di AB in D ; per il secondo teorema di Euclide si ha $\overline{BD} = y^2$;
- d) si determina il centro del segmento AD ;
- e) si traccia la semicirconfenza di diametro AD ; essa incontra il prolungamento del segmento BC nel punto E ; per il secondo teorema di Euclide si ha $\overline{BE}^2 = xy^2$;
- f) si congiunge U con E ;
- g) si traccia la perpendicolare in E al segmento UE fino a incontrare il prolungamento di AB nel punto F ; per il secondo teorema di Euclide $\overline{BF} = \overline{BE}^2 = xy^2$.